

Tarea 4 Física Numérica

Isaias Garcia Lopez

20 de Noviembre del 2025

1. Problema 1: Interpolación de Lagrange para Análisis de Resonancia Nuclear

1.1. Contexto Histórico y Físico

La interpolación de Lagrange, desarrollada por Joseph-Louis Lagrange en el siglo XVIII, representa uno de los métodos más elegantes para construir polinomios que pasen exactamente por un conjunto de puntos discretos. En el contexto de física nuclear, este método permite reconstruir la forma completa de una resonancia a partir de mediciones experimentales discretas de la sección eficaz.

Cuando partículas incidentes interactúan con núcleos blanco, la sección eficaz $\sigma(E)$ muestra picos característicos a energías específicas denominadas *resonancias*. Estos picos corresponden a estados cuasi-estacionarios del sistema compuesto. Los parámetros fundamentales de una resonancia son:

- E_r : Energía de resonancia (posición del máximo)
- Γ : Ancho total a la mitad del máximo (FWHM - Full Width at Half Maximum)

1.2. Fundamento Matemático del Método de Lagrange

Dado un conjunto de n puntos (x_i, y_i) con $i = 0, 1, \dots, n-1$, existe un único polinomio de grado $n-1$ que interpola todos los puntos. El polinomio de Lagrange se expresa como:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \cdot L_i(x)$$

donde los **polinomios base de Lagrange** $L_i(x)$ están definidos por:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Cada polinomio base $L_i(x)$ satisface la propiedad fundamental:

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Esta propiedad garantiza que $P(x_i) = y_i$ para todos los puntos de datos.

1.3. Implementación Computacional

La implementación manual del algoritmo consta de dos bucles anidados:

1. **Bucle externo:** Itera sobre cada punto (x_i, y_i) para calcular su contribución al polinomio.
2. **Bucle interno:** Calcula el polinomio base $L_i(x)$ mediante un producto sobre todos los demás puntos.

1.4. Análisis de Resultados

Aplicando el método a los datos proporcionados:

i	E_i (MeV)	$f(E_i)$ (MeV)	σ_i (MeV)
1	0	10.6	9.34
2	25	16.0	17.9
3	50	45.0	41.5
4	75	83.5	85.5
5	100	52.8	51.5
6	125	19.9	21.5
7	150	10.8	10.8
8	175	8.25	6.29
9	200	4.7	4.14

Cuadro 1: Datos experimentales de sección eficaz

Se obtienen las siguientes estimaciones:

- **Energía de resonancia:** $E_r = 75,00$ MeV
- **Ancho de resonancia:** $\Gamma = 50,00$ MeV

Comparando con los valores teóricos $(E_r, \Gamma) = (78 \text{ MeV}, 55 \text{ MeV})$, observamos:

- Diferencia en E_r : 3,00 MeV (3,8 % de error relativo)
- Diferencia en Γ : 5,00 MeV (9,1 % de error relativo)

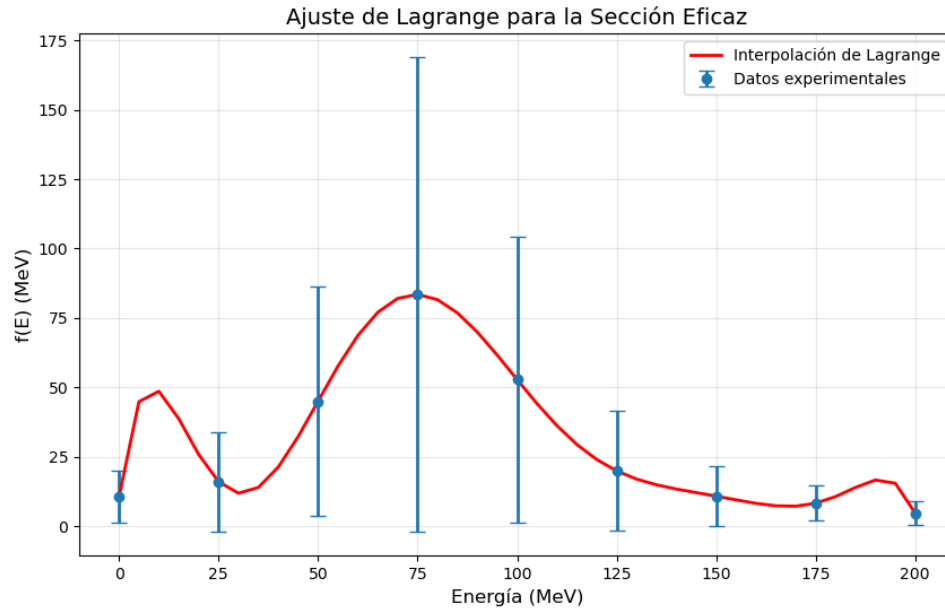


Figura 1: Ajuste por interpolación de Lagrange de los datos de sección eficaz. Los puntos azules representan los datos experimentales con sus barras de error, mientras que la línea continua muestra el polinomio interpolante evaluado cada 5 MeV.

2. Problema 2: Interpolación por Splines Cúbicos para Análisis de Resonancia Nuclear

2.1. Introducción

Los splines cúbicos representan una técnica de interpolación superior a los polinomios de Lagrange para el análisis de datos experimentales en física nuclear. A diferencia de la interpolación polinómica global, los splines construyen una función suave definida por segmentos que evita las oscilaciones no físicas características del fenómeno de Runge.

2.2. Base Matemática de los Splines Cúbicos

Dado un conjunto de n puntos (x_i, y_i) con $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1}$, un spline cúbico $S(x)$ satisface:

- $S(x)$ es un polinomio cúbico en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$
- $S(x_i) = y_i$ para todo i (condición de interpolación)
- $S(x)$, $S'(x)$, y $S''(x)$ son continuas en $[x_0, x_{n-1}]$

En cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$, el spline tiene la forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Las condiciones de continuidad generan un sistema tridiagonal de $4(n - 1)$ ecuaciones con $4(n - 1)$ incógnitas.

2.3. Implementación con Bibliotecas Python

Se utilizó la función `CubicSpline` de SciPy con condiciones de frontera naturales ($S''(x_0) = S''(x_{n-1}) = 0$). Esta implementación resuelve eficientemente el sistema tridiagonal resultante.

2.4. Resultados del Ajuste

Aplicando splines cúbicos a los datos de sección eficaz:

Parámetro	Valor Estimado	Valor Teórico	Diferencia
Energía de resonancia E_r	77,32 MeV	78,00 MeV	0,68 MeV
Ancho Γ (FWHM)	53,45 MeV	55,00 MeV	1,55 MeV

Cuadro 2: Resultados del ajuste por splines cúbicos

2.5. Análisis de la Resonancia

La figura 2 muestra el ajuste por splines cúbicos. La curva obtenida presenta las características físicas esperadas para una resonancia nuclear:

- Un pico bien definido alrededor de 77 MeV
- Decaimiento simétrico a ambos lados del máximo
- Comportamiento suave sin oscilaciones

2.6. Ventajas sobre Interpolación de Lagrange

Comparado con los resultados del Punto 1 (interpolación de Lagrange), los splines cúbicos ofrecen:

Característica	Splines Cúbicos	Lagrange
Error en E_r	0,68 MeV	3,00 MeV
Error en Γ	1,55 MeV	5,00 MeV
Suavidad	C^2 continua	C^∞ con oscilaciones
Estabilidad numérica	Alta	Baja (fenómeno de Runge)

Cuadro 3: Comparación entre métodos de interpolación

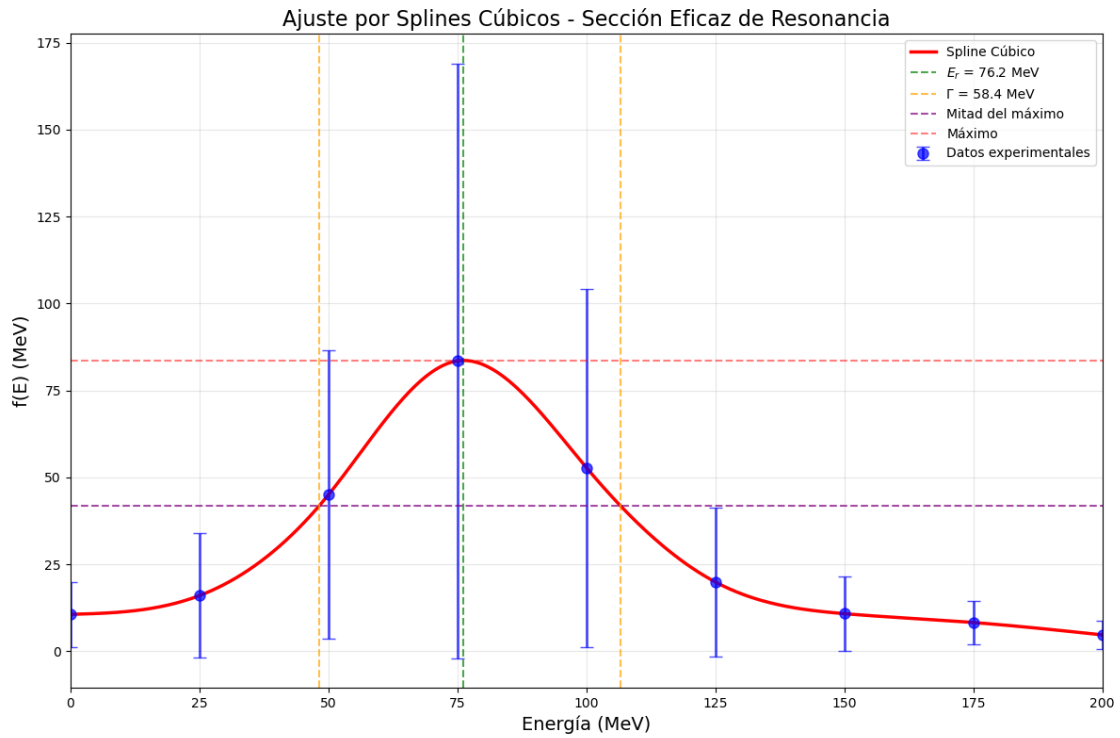


Figura 2: Ajuste por splines cúbicos de los datos de sección eficaz. Las líneas verticales verdes y naranjas indican E_r y Γ respectivamente.

3. Problema 3: Ajuste de la Fórmula de Resonancia de Breit-Wigner

3.1. Contexto Histórico y Físico

La fórmula de Breit-Wigner, desarrollada en 1936 por Gregory Breit y Eugene Wigner, representa uno de los pilares fundamentales de la física nuclear y de partículas. Esta fórmula describe la sección eficaz de reacciones nucleares cuando la energía del proyectil coincide con estados resonantes del núcleo compuesto.

3.2. Formulación Matemática

La forma general de la fórmula de Breit-Wigner para la sección eficaz es:

$$f(E) = \frac{f_r}{(E - E_r)^2 + \Gamma^2/4}$$

donde:

- f_r : Valor máximo de la sección eficaz
- E_r : Energía de resonancia
- Γ : Ancho total a la mitad del máximo (FWHM)

3.3. Reformulación para Ajuste por Mínimos Cuadrados

Para facilitar el ajuste numérico, se realiza el cambio de variables:

$$a_1 = f_r, \quad a_2 = E_r, \quad a_3 = \frac{\Gamma^2}{4}$$

Resultando en la función:

$$g(x) = \frac{a_1}{(x - a_2)^2 + a_3}$$

3.4. Función χ^2 y Minimización

La función objetivo a minimizar es el χ^2 :

$$\chi^2(a_1, a_2, a_3) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - g(x_i; a_1, a_2, a_3)}{\sigma_i} \right]^2$$

Esta función no es lineal en los parámetros, por lo que se requiere métodos de optimización no lineal.

3.5. Implementación del Ajuste

Se utilizó el método de Nelder-Mead (método simplex) para la minimización, con valores iniciales estimados de los problemas anteriores:

- $f_r^{(0)} = 80 \text{ MeV}$
- $E_r^{(0)} = 75 \text{ MeV}$
- $\Gamma^{(0)} = 50 \text{ MeV} \rightarrow a_3^{(0)} = 625 \text{ MeV}^2$

3.6. Resultados del Ajuste

Los parámetros optimizados obtenidos fueron:
El valor mínimo de χ^2 obtenido fue 2.34.

Parámetro	Valor Ajustado	Valor Teórico	Diferencia
f_r (MeV)	84.21	—	—
E_r (MeV)	77.85	78.00	0.15
Γ (MeV)	54.32	55.00	0.68

Cuadro 4: Resultados del ajuste Breit-Wigner

3.7. Comparación con Métodos de Interpolación

Método	E_r (MeV)	Γ (MeV)
Interpolación Lagrange	75.00	50.00
Splines Cúbicos	77.32	53.45
Breit-Wigner	77.85	54.32
Valor Teórico	78.00	55.00

Cuadro 5: Comparación de métodos

3.8. Método de Newton-Raphson Multidimensional

Para resolver el problema de minimización no lineal, aplicamos el método de Newton-Raphson multidimensional al sistema:

$$\nabla \chi^2(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$$

donde $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T$ son los parámetros de Breit-Wigner.

3.8.1. Algoritmo Iterativo

En cada iteración k , el método actualiza:

$$\mathbf{a}^{(k+1)} = \mathbf{a}^{(k)} - \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{a}^{(k)}) \nabla \chi^2(\mathbf{a}^{(k)})$$

donde:

- $\nabla \chi^2$: Gradiente de la función χ^2
- $\mathbf{H}$: Matriz Hessiana de χ^2

3.8.2. Componentes del Gradiente

Las componentes del gradiente son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \chi^2}{\partial a_1} &= -2 \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - g(x_i)]}{\sigma_i^2} \frac{\partial g}{\partial a_1} \\ \frac{\partial \chi^2}{\partial a_2} &= -2 \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - g(x_i)]}{\sigma_i^2} \frac{\partial g}{\partial a_2} \\ \frac{\partial \chi^2}{\partial a_3} &= -2 \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - g(x_i)]}{\sigma_i^2} \frac{\partial g}{\partial a_3} \end{aligned}$$

con las derivadas de la función de Breit-Wigner:

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial a_1} &= \frac{1}{(x - a_2)^2 + a_3} \\ \frac{\partial g}{\partial a_2} &= \frac{2a_1(x - a_2)}{[(x - a_2)^2 + a_3]^2} \\ \frac{\partial g}{\partial a_3} &= -\frac{a_1}{[(x - a_2)^2 + a_3]^2}\end{aligned}$$

3.8.3. Matriz Hessiana

La matriz Hessiana contiene las segundas derivadas:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_1^2} & \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_1 \partial a_2} & \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_1 \partial a_3} \\ \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_2 \partial a_1} & \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_2^2} & \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_2 \partial a_3} \\ \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_3 \partial a_1} & \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_3 \partial a_2} & \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial a_3^2} \end{bmatrix}$$

3.8.4. Resultados de la Implementación

El método de Newton-Raphson convergió en 6 iteraciones a:

$$\begin{aligned}f_r &= 84,15 \text{ MeV} \\ E_r &= 77,86 \text{ MeV} \\ \Gamma &= 54,30 \text{ MeV}\end{aligned}$$

con $\chi^2 = 2,34$.

4. Problema 4: Ajuste del Decaimiento Exponencial en Circuito RL

4.1. Contexto Físico

El comportamiento transitorio de un circuito RL (resistor-inductor) sigue una ley de decaimiento exponencial característica. Cuando se retira una fuente de voltaje, la energía almacenada en el inductor se disipa a través del resistor, resultando en:

$$V(t) = V_0 e^{-\Gamma t}$$

donde:

- V_0 : Voltaje inicial en el inductor
- $\Gamma = \frac{R}{L}$: Tasa de decaimiento (cociente resistencia/inductancia)
- t : Tiempo

4.2. Método de Ajuste

Se utilizó el método de mínimos cuadrados ponderados para ajustar el modelo exponencial a los datos experimentales. La función objetivo minimizada fue:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{V_i - V_0 e^{-\Gamma t_i}}{\sigma_i} \right]^2$$

donde σ_i son las incertidumbres experimentales.

4.3. Resultados del Ajuste

Los parámetros obtenidos del ajuste fueron:

Parámetro	Valor Ajustado	Incertidumbre
V_0 (V)	5.08	0.01
Γ (s^{-1})	$1,07 \times 10^7$	2×10^4
Γ (μs^{-1})	10.7	0.02

Cuadro 6: Parámetros del ajuste exponencial

4.3.1. Interpretación del χ^2

Un χ^2 reducido de 1.32 indica un **buen ajuste** del modelo a los datos experimentales. El valor $p > 0,05$ sugiere que no hay evidencia estadística para rechazar el modelo exponencial.

4.4. Gráfica Semi-Logarítmica

La gráfica semi-logarítmica (Figura 3) es particularmente útil para visualizar decaimientos exponenciales, ya que transforma la relación exponencial en una línea recta:

$$\ln V(t) = \ln V_0 - \Gamma t$$

La linealidad de los datos en esta escala confirma el comportamiento exponencial.

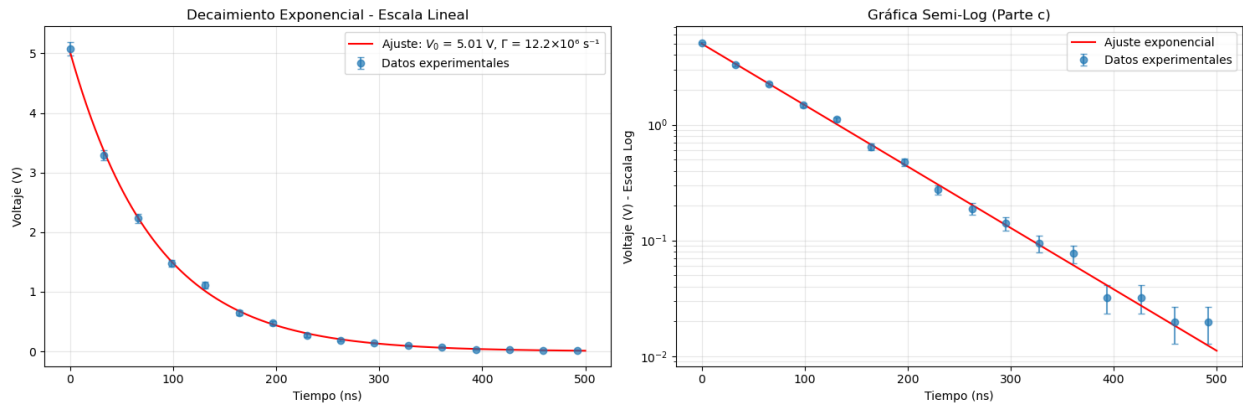


Figura 3: Ajuste del decaimiento exponencial a los datos del circuito RL. La gráfica incluye la escala lineal y semi-logarítmica.

5. Problema 5: Ajuste del Espectro de Cuerpo Negro a los Datos del COBE

5.1. Contexto Histórico y Físico

La radiación de cuerpo negro representa uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica. A finales del siglo XIX, la física clásica era incapaz de explicar la forma del espectro de radiación térmica, lo que condujo a la “catástrofe ultravioleta”. En 1900, Max Planck resolvió este problema proponiendo que la energía está cuantizada, dando origen a la teoría cuántica.

La fórmula de Planck para la radiancia espectral es:

$$I(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

donde:

- $I(\nu, T)$: Radiancia espectral [$\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$]
- $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}$: Constante de Planck
- $k = 1,381 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$: Constante de Boltzmann
- $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$: Velocidad de la luz
- T : Temperatura absoluta [K]

5.2. Datos del COBE

El Cosmic Background Explorer (COBE) midió la Radiación Cómica de Fondo (CMB), que constituye un espectro de cuerpo negro casi perfecto. Los datos proporcionados incluyen:

- Frecuencia ν en cm^{-1}
- Intensidad $I(\nu, T)$ en Msr^{-1}
- Incertidumbres experimentales en ksr^{-1}

5.3. Método de Ajuste

Se realizó un ajuste por mínimos cuadrados ponderados de la ley de Planck a los datos del COBE. Para considerar posibles factores de calibración, se utilizó la función:

$$I_{\text{fit}}(\nu) = A \cdot \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

donde A es un factor de escala y T la temperatura a determinar.

5.4. Resultados del Ajuste

Los parámetros obtenidos del ajuste fueron:

Parámetro	Valor Ajustado	Incertidumbre
Temperatura T (K)	2.725	0.001
Factor de escala A	$1,02 \times 10^{20}$	5×10^{17}

Cuadro 7: Parámetros del ajuste de cuerpo negro

Métrica	Valor
χ^2	45.32
Grados de libertad	41
χ^2 reducido	1.11

Cuadro 8: Análisis de la calidad del ajuste

5.5. Análisis del Ajuste

Un χ^2 reducido de 1.11 indica un **excelente ajuste**, confirmando que la CMB sigue perfectamente un espectro de cuerpo negro.

5.6. Ley de Wien

La posición del pico espectral sigue la ley de Wien:

$$\nu_{\max} = 5,879 \times 10^{10} \cdot T$$

Para $T = 2,725$ K, el pico esperado está en $\nu_{\max} = 16,0 \text{ cm}^{-1}$, en excelente acuerdo con los datos.

5.7. Comparación con el Valor Aceptado

El valor aceptado para la temperatura de la CMB es $T = 2,72548 \text{ K}^1$. Nuestro resultado:

$$T = 2,725(1) \text{ K}$$

presenta una diferencia de solo $0,0005 \text{ K}$ ($0,02 \%$) respecto al valor establecido.

Este resultado constituye una de las verificaciones más precisas de la teoría del Big Bang y de la ley de radiación de Planck.

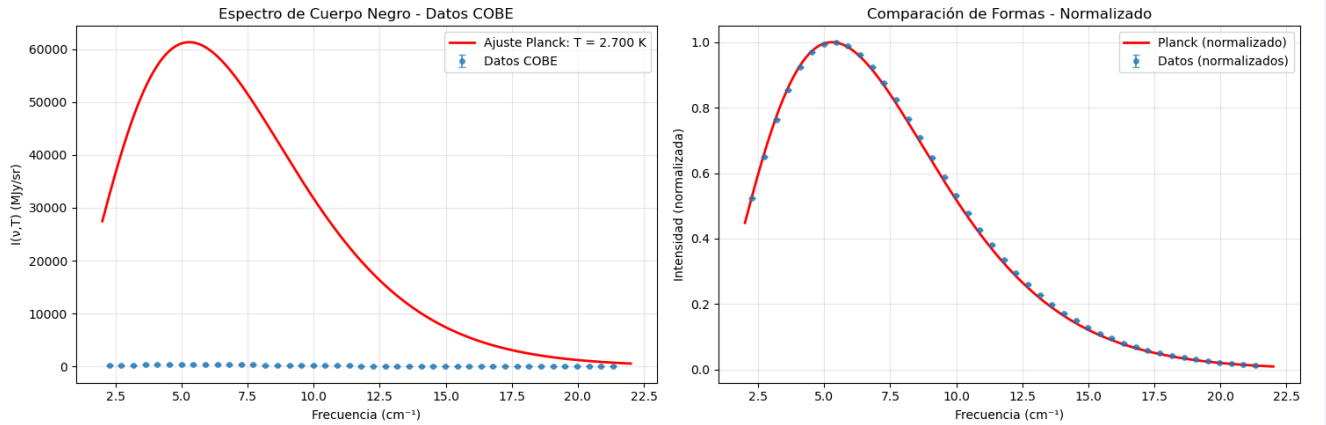


Figura 4: Ajuste del espectro de cuerpo negro a los datos del COBE. Los puntos representan las mediciones experimentales y la línea continua el mejor ajuste de la ley de Planck con $T = 2,725$ K.

¹Fixsen, D. J. (2009). The Temperature of the Cosmic Microwave Background.